
I Appello Sessione Giugno 2020

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Soluzione Completa e Ragionata

Svolgimento Analitico del Compito

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Variabili Indipendenti, Standardizzazione e Covarianza

Siano $X \sim \text{Pois}(\lambda = 3)$ e $Y \sim \text{Bin}(n = 18, p = 1/6)$ indipendenti.

1. Determinare le variabili standardizzate X^* e Y^* .
2. Calcolare $\mathbb{E}[Z]$ e $\text{Var}(Z)$ per $Z = 2X + Y$.
3. Calcolare $\text{Cov}(X, U)$ con $U = X - Y$.

Dimostrazione. 1. Standardizzazione:

- $\mathbb{E}[X] = 3, \text{Var}(X) = 3 \implies X^* = \frac{X-3}{\sqrt{3}}.$
- $\mathbb{E}[Y] = 18 \cdot \frac{1}{6} = 3, \text{Var}(Y) = 18 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{6} = 2.5 \implies Y^* = \frac{Y-3}{\sqrt{2.5}}.$

2. Valore atteso e varianza di $Z = 2X + Y$: Per la linearità e l'indipendenza:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Z] &= 2\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] = 2(3) + 3 = \mathbf{9} \\ \text{Var}(Z) &= 4 \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 4(3) + 2.5 = 12 + 2.5 = \mathbf{14.5}\end{aligned}$$

3. Covarianza tra X e $U = X - Y$: Per la bilinearità della covarianza:

$$\text{Cov}(X, X - Y) = \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Y) = \text{Var}(X) - 0 = \mathbf{3} \quad \blacksquare$$

■